



电路基本理论 习题课 (一)

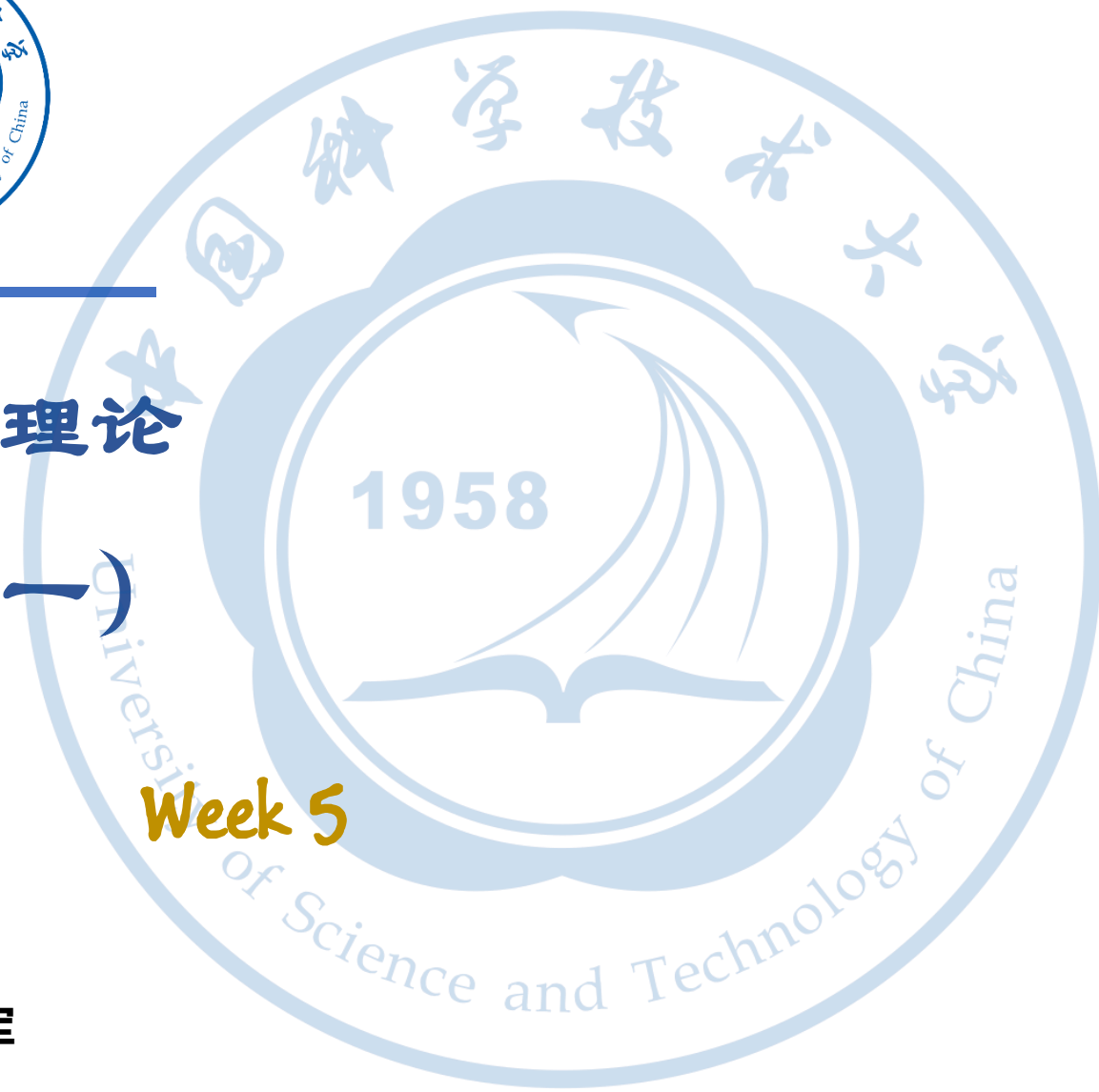
Week 1

Week 3

Week 5

助教: 余海军

2026.4.9





电路基本理论习题课（一）

目录

Week 1

1.1

1.2

1.3

1.5

Week 3

2.2

2.6

2.7b

2.9b

2.11a

2.13

2.14

2.17

Week 5

3.8

3.15

3.17

3.18

3.19

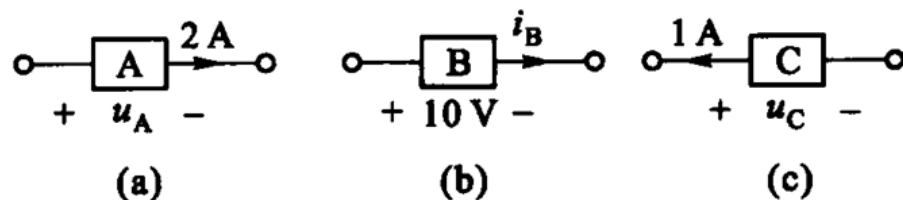
3.20



电压、电流与电功率

题 1.1

1.1 图示电路, 设元件 A 消耗功率为 10 W, 求 u_A ; 设元件 B 消耗功率为 -10 W, 求 i_B ; 设元件 C 发出功率为 -10 W, 求 u_C 。



图题 1.1

解

(a) 元件 A 电压和电流为关联参考方向。元件 A 消耗的功率为

$$p_A = u_A i_A, \text{ 则 } u_A = \frac{p_A}{i_A} = \frac{10 \text{ W}}{2 \text{ A}} = 5 \text{ V}, \text{ 真实方向与参考方向相同。}$$

(b) 元件 B 电压和电流为关联参考方向。元件 B 消耗的功率为

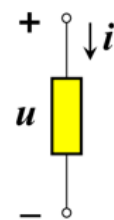
$$p_B = u_B i_B, \text{ 则 } i_B = \frac{p_B}{u_B} = \frac{-10 \text{ W}}{10 \text{ V}} = -1 \text{ A}, \text{ 真实方向与参考方向相反。}$$

(c) 元件 C 电压和电流为非关联参考方向。元件 C 发出的功率为

$$p_C = u_C i_C, \text{ 则 } u_C = \frac{p_C}{i_C} = \frac{-10 \text{ W}}{1 \text{ A}} = -10 \text{ V}, \text{ 真实方向与参考方向相反。}$$

课程知识点

3 功率的计算和判断

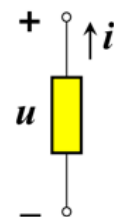


(1) u, i 关联参考方向

$p = ui$ 表示 **元件吸收的功率**

$P > 0$ 吸收正功率 (实际吸收)

$P < 0$ 吸收负功率 (实际发出)



(2) u, i 非关联参考方向

$p = ui$ 表示 **元件发出的功率**

$P > 0$ 发出正功率 (实际发出)

$P < 0$ 发出负功率 (实际吸收)



电容元件

电容VCR和功率

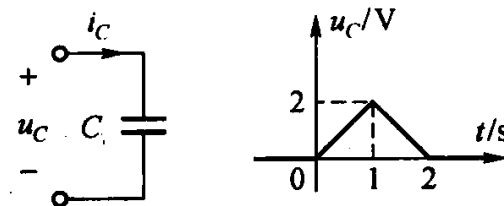
题 1.2

1.2 图示电路中, 电容 $C=2\text{ F}$, 电容电压 $u_c(t)$ 的波形如图所示。

(1) 求电容电流 $i_c(t)$, 并绘出波形图;

(2) 求电容功率表达式, 并绘出功率波形图;

(3) 当 $t=1.5\text{ s}$ 时, 电容是吸收功率还是发出功率? 其值是多少? 电容储能为多少?



图题 1.2

解 (1) $i = C \frac{du}{dt}$ 由图可知 $u = \begin{cases} 2t & 0 < t < 1 \\ -2t+4 & 1 < t < 2 \end{cases} \therefore \frac{du}{dt} = \begin{cases} 2 & 0 < t < 1 \\ -2 & 1 < t < 2 \end{cases}$

$C=2\text{ F} \therefore i = \begin{cases} 4\text{ A} & 0 < t < 1 \\ -4\text{ A} & 1 < t < 2 \end{cases}$

拐点可不计其电流

• (2) $P = ui = \begin{cases} 8t & 0 < t < 1 \\ 8t-16 & 1 < t < 2 \end{cases}$

• (3) $t=1.5\text{ s}$ 时 $P < 0$, $\therefore$ 是发出功率

$P = 8 \times 1.5 - 16 = -4\text{ W}$

$u = -2 \times 1.5 + 4 = 1\text{ V}$

$W = \frac{1}{2} Cu^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1\text{ J}$

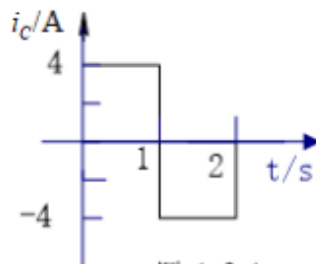


图 1-2-1

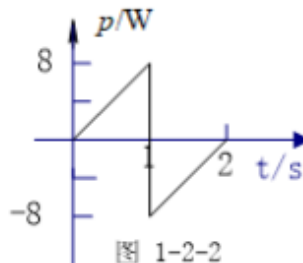


图 1-2-2

课程知识点

3 线性电容的电压电流关系:

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt} \Rightarrow (\text{电容元件的VCR方程})$$

●物理意义: 线性电容的端口电流并不取决于当前时刻电压, 而与端口电压的时间变化率成正比, 所以电容是一种动态元件。

用电流表示电压:

$$u(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi$$

$$= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t_0} i(\xi) d\xi + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi = u(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi$$

图5.4(a)

电容储能公式: $w_c(t) = \frac{1}{2} Cu^2(t) = \frac{q^2}{2C}$

当 $|u(t)| \uparrow \rightarrow$ 储能 $\uparrow$ 也即吸收能量 $\rightarrow$ 吸收功率

当 $|u(t)| \downarrow \rightarrow$ 储能 $\downarrow$ 也即释放能量 $\rightarrow$ 发出功率

此处还是参考关联方向, $p > 0$ 即吸收功率, 反之发出

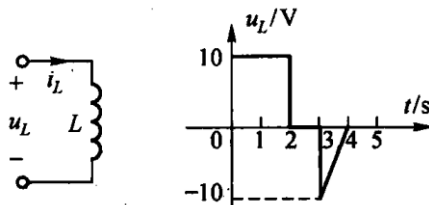


电感元件

电感VCR和功率

题 1.3

1.3 图示电路中,电感 $L=4\text{ H}$,电感电压 $u_L(t)$ 的波形如图所示,已知 $i_L(0)=0$,试求:(1) 电感电流 $i_L(t)$;
(2) $t=2\text{ s}$ 时电感的储能。



图题 1.3

解

- 1.3

$$(1) \quad u = \begin{cases} 10 & 0 < t < 2 \\ 0 & 2 < t < 3 \\ 10t - 40 & 3 < t < 4 \end{cases}$$

$$i = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi$$

$$i = \begin{cases} i(t_0) + \frac{1}{L} \int_0^t 10 d\xi = 2.5t & 0 < t < 2 \\ i(t_2) + \frac{1}{L} \int_2^3 0 d\xi = 5 & 2 < t < 3 \\ i(t_3) + \frac{1}{L} \int_3^t (10\xi - 40) d\xi = 1.25t^2 - 10t + 23.75 & 3 < t < 4 \end{cases}$$

$$(2) \quad W = \frac{1}{2} Li(t_2)^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 5^2 = 50J$$

课程知识点

3 线性电感的电压电流关系:

$$\begin{array}{c} i \quad L \\ \text{---} \text{---} \text{---} \\ + \quad u \quad - \end{array} \quad u = \frac{d\Psi}{dt} = L \frac{di}{dt} \quad \Rightarrow \quad (\text{电感元件的VCR方程})$$

即线性电感的端口电压与端口电流的时间变化率成正比，所以电感也属动态元件。

用电压表示电流:

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\xi) d\xi$$

线性电感吸收的功率为:

$$p = ui = Li \frac{di}{dt}$$

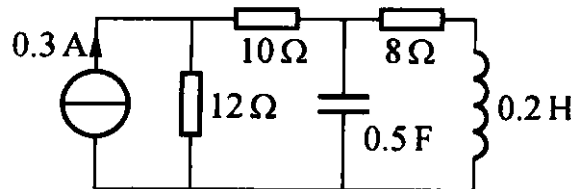
截止到 t 时刻电感吸收的能量为:

$$\begin{aligned} w_m &= \int_{-\infty}^t p(\xi) d\xi = L \int_{l(-\infty)}^{l(t)} i(\xi) di(\xi) = \frac{1}{2} Li^2 \Big|_{l(-\infty)}^{l(t)} \\ &= \frac{1}{2} Li^2(t) - \frac{1}{2} Li^2(-\infty) = \frac{1}{2} Li^2(t) = \frac{\psi^2}{2L} \end{aligned}$$



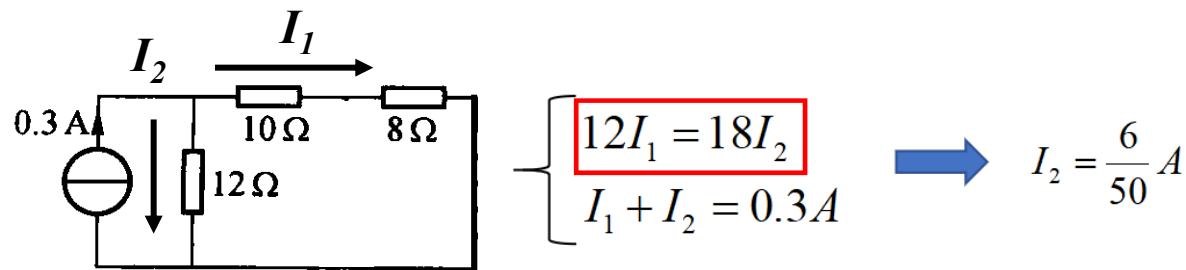
有电容, 电感电路分析

题 1.5 1.5 计算图示电路电容和电感各自储存的能量。



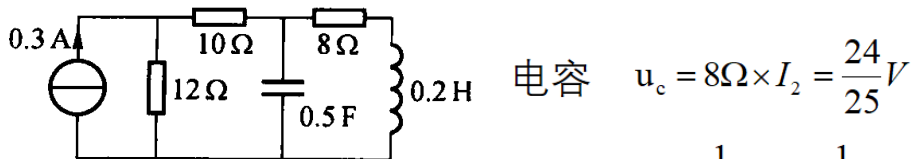
图题 1.5

解 直流状态, 电容视为开路, 电感视为短路



图题 1.5

电感 $W_m = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} \times 0.2 \times \left(\frac{6}{50}\right)^2 = 0.00144J$



图题 1.5

电容 $u_c = 8\Omega \times I_2 = \frac{24}{25}V$
 $W_e = \frac{1}{2} Cu^2 = \frac{1}{2} \times 0.5 \times \left(\frac{24}{25}\right)^2 = 0.2304J$

参考课上例题

例 图示电路, 设 $C_1 = 0.5F$, $C_2 = 0.25F$, 电路处于直流工作状态。计算两个电容各自储存的电场能量。

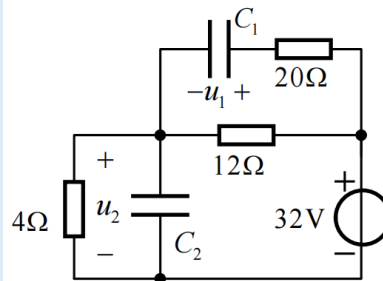


图 5.7

解 在直流电路中电容相当于开路, 据此求得电容电压分别为

$$u_1 = \frac{12\Omega}{(12+4)\Omega} \times 32V = 24V$$

$$u_2 = 32V - u_1 = 8V$$

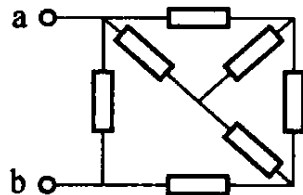
所以两个电容储存的电场能量分别为

$$w_1 = \frac{1}{2} C_1 u_1^2 = 144J \quad ; \quad w_2 = \frac{1}{2} C_2 u_2^2 = 8J$$



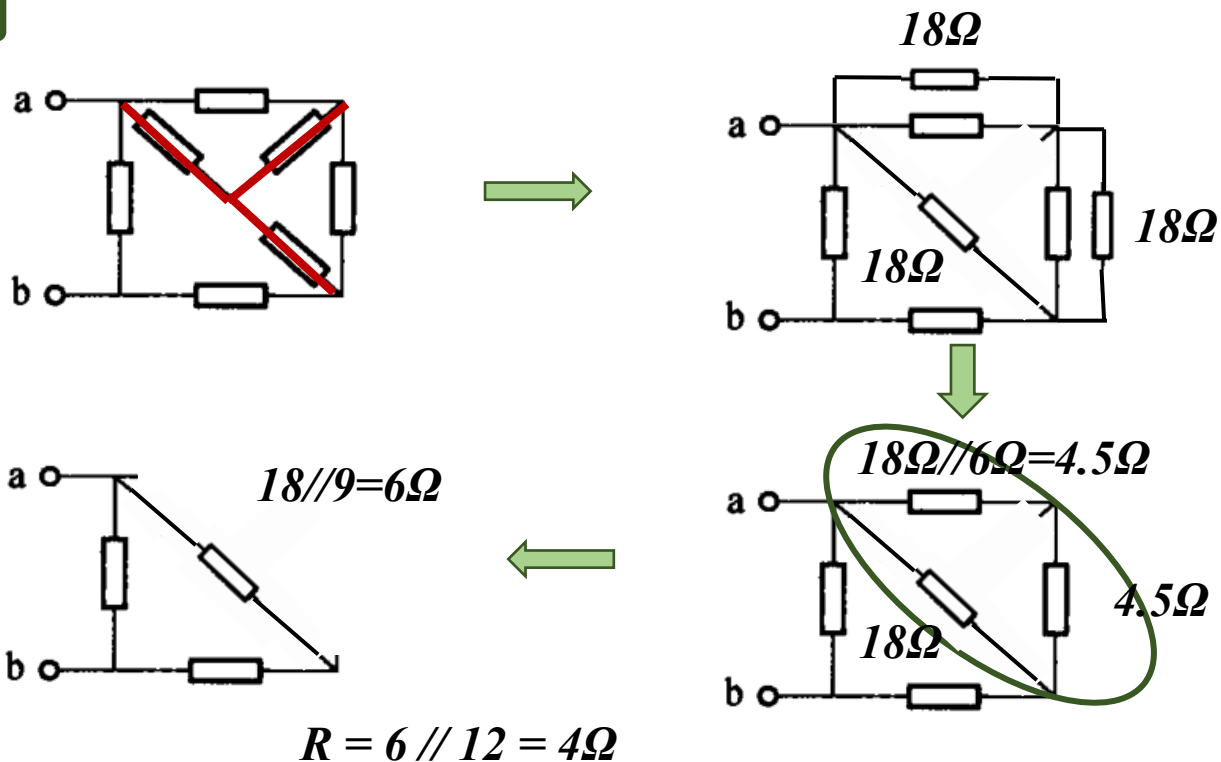
星形&三角形 电阻等效

题 2.2 图中各电阻均为 $6\ \Omega$, 求电路的 a b 端口的等效电阻。



图题 2.2

解1



课程知识点

三个相等的电阻接成Y形或Δ形时的等效变换

若: $R_1 = R_2 = R_3 = R_Y$

$$R_{12} = R_{23} = R_{31} = R_{\Delta}$$

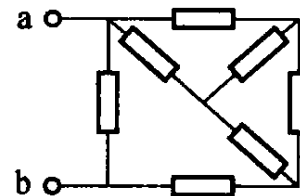
 $R_{\Delta} = 3R_Y, R_Y = \frac{1}{3}R_{\Delta}$



星形&三角形 电阻等效

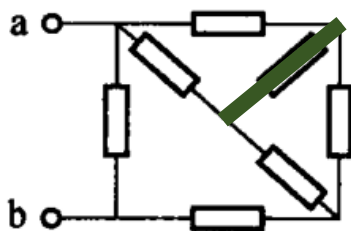
平衡电桥

题 2.2 图中各电阻均为 $6\ \Omega$, 求电路的 a b 端口的等效电阻。



图题 2.2

解2 $6/6 = 6/6$ 得知其是平衡电桥



电流为0, 忽略此电路

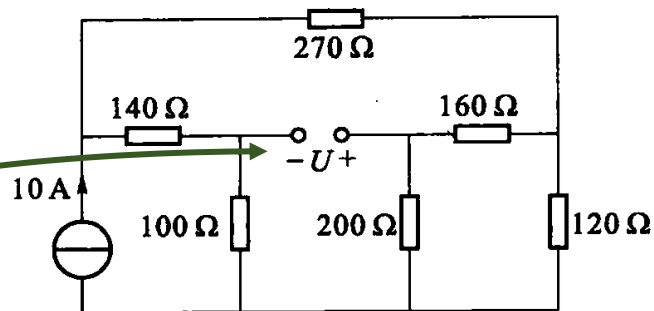
$$\begin{aligned} R &= 6 // (6 + 12 // 12) \\ &= 6 // 12 \\ &= 4 \end{aligned}$$



电阻等效

题 2.6 求图示电路的电压 U 。

这里表示开路状态



解

$$R_1 = (140 + 100) \Omega = 240 \Omega$$

$$R_2 = \left[270 + \frac{(200 + 160) \times 120}{(200 + 160) + 120} \right] \Omega = 360 \Omega$$

由并联电路分流公式得

$$I_1 = 10 \text{ A} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 6 \text{ A}$$

及

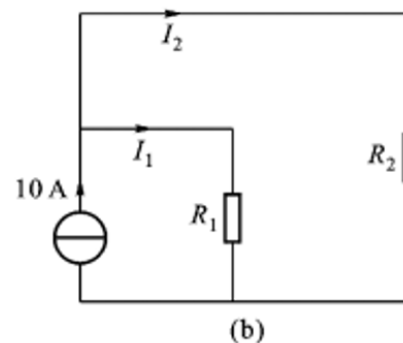
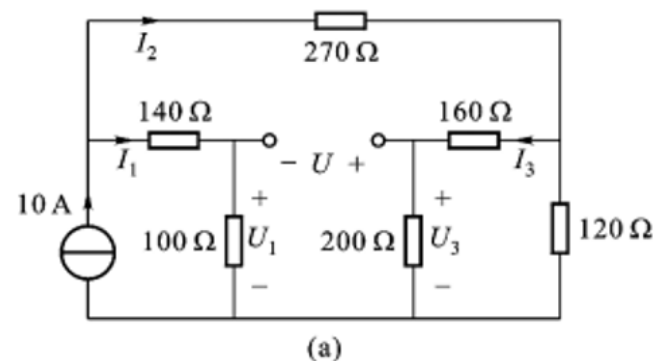
$$I_2 = 10 - I_1 = 4 \text{ A}$$

再由图题 2.6(a) 得

$$I_3 = I_2 \times \frac{120}{360 + 120} = 1 \text{ A}$$

由 KVL 得

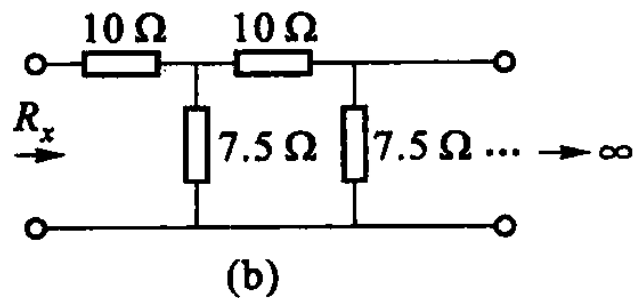
$$U = U_3 - U_1 = 200I_3 - 100I_1 = -400 \text{ V}$$





无限级电阻等效

题 2.7b 求图示电路的等效电阻 R_x



解

$$R = 10\Omega \quad r = 7.5\Omega$$

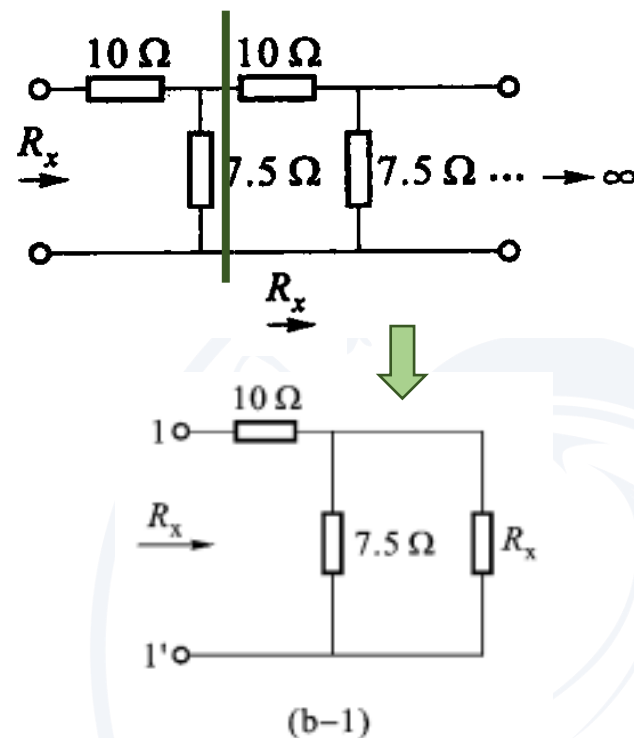
$$R_x = R + \frac{rR_x}{r + R_x} \quad \longrightarrow \quad R_x = (R \pm \sqrt{R^2 + 4Rr})/2$$

代入数据得

$$R_x = \frac{10 + \sqrt{10^2 + 4 \times 10 \times 7.5}}{2} \Omega = 15 \Omega$$

所以

$$R_x = 15 \Omega$$

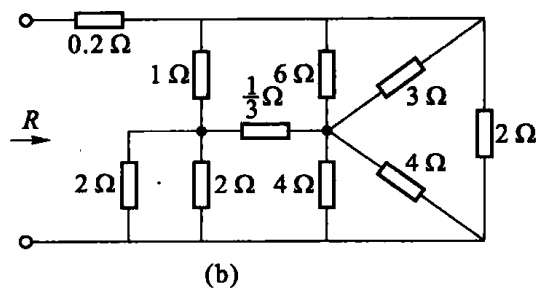




平衡电桥

题 2.9b

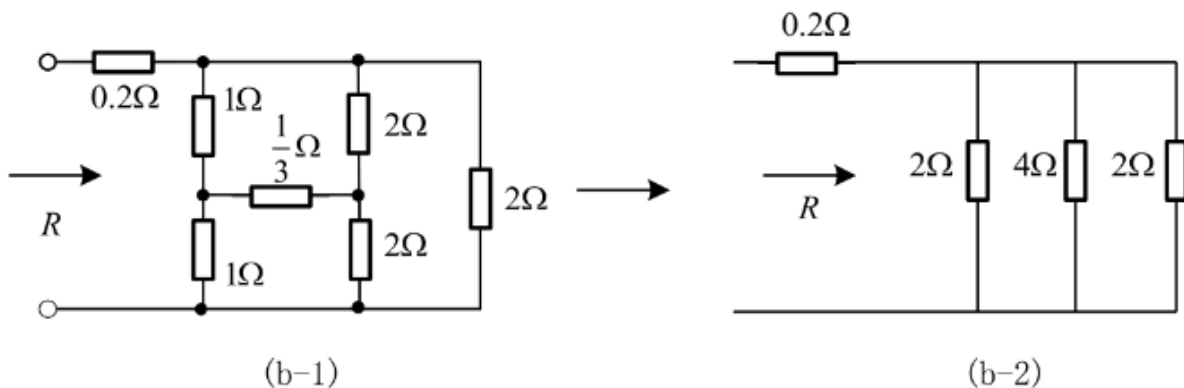
求图示电路的等效电阻 R 。



图题 2.9

解

(b) 对图(b)电路, 将 6Ω 和 3Ω 并联等效为 2Ω , 2Ω 和 2Ω 并联等效为 1Ω , 4Ω 和 4Ω 并联等效为 2Ω , 得图(b-1)所示等效电路:



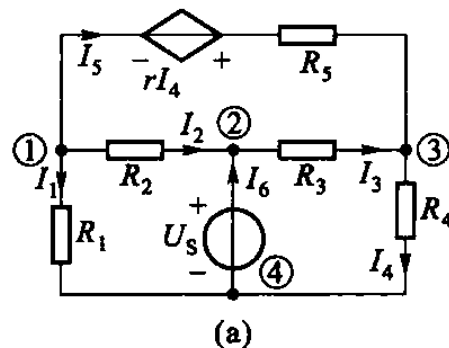
在图(b-1)中有一平衡电桥, 去掉桥 $(1/3)\Omega$ 的电阻, 再等效成图(b-2), 易求得

$$R = \left(0.2 + \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}} \right) \Omega = 1\Omega$$



支路电流法

题 2.11a 列写图示电路的支路电流方程。



解

解：(a) 对独立节点列 KCL 方程：也可按照 流入电流为正，流出为负

节点①： $I_1 + I_2 + I_5 = 0$

节点②： $-I_2 + I_3 - I_6 = 0$

节点③： $-I_3 + I_4 - I_5 = 0$

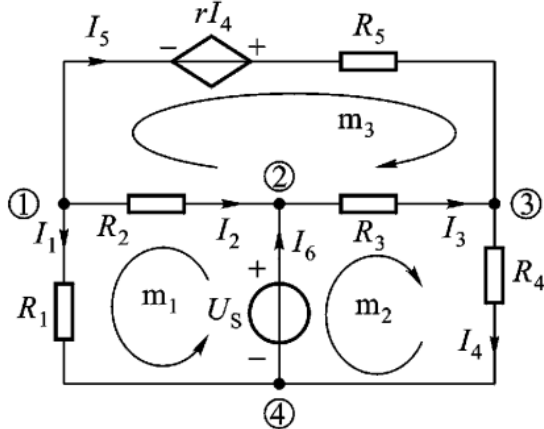
对网孔列 KVL 方程：

网孔 m_1 ： $R_1 I_1 - R_2 I_2 = U_s$

网孔 m_2 ： $R_3 I_3 + R_4 I_4 = U_s$

网孔 m_3 ： $R_2 I_2 + R_3 I_3 - R_5 I_5 = -rI_4$

与网孔电流方向 相同 为正



参考课上例题

例 列出图示电路的支路电流方程。

解

对 $n-1$ 个节点列 KCL 方程：

节点①： $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$

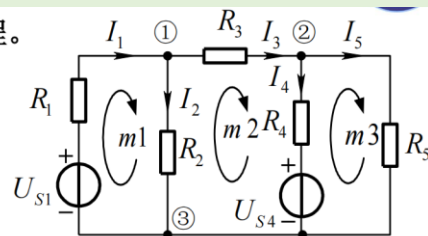
节点②： $-I_3 + I_4 + I_5 = 0$

对网孔列 KVL 方程，其中电阻电压用支路电流来表示：

网孔 m_1 ： $R_1 I_1 + R_2 I_2 = U_{s1}$

网孔 m_2 ： $-R_2 I_2 + R_3 I_3 + R_4 I_4 = -U_{s4}$

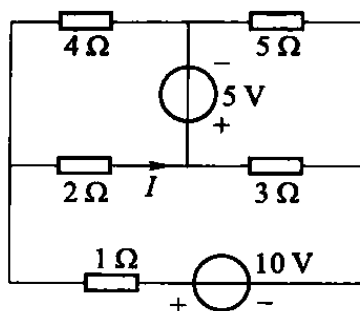
网孔 m_3 ： $-R_4 I_4 + R_5 I_5 = U_{s4}$





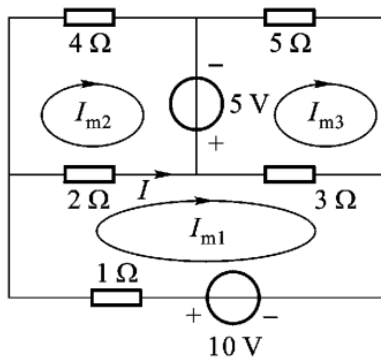
回路 (网孔) 电流法

题 2.13 用回路电流法求图示电路的电流 I 。



图题 2.13

解



自阻 总为正

两个网孔电流方向相同, 互阻为正

电压沿网孔电位升 为正

解: 选网孔为独立回路, 如图题 2.13 所示, 所列方程如下

$$\begin{cases} (1 + 2 + 3) \Omega \times I_{m1} - 2 \Omega \times I_{m2} - 3 \Omega \times I_{m3} = 10 \text{ V} \\ -2 \Omega \times I_{m1} + (2 + 4) \Omega \times I_{m2} = 5 \text{ V} \\ -3 \Omega \times I_{m1} + (3 + 5) \Omega \times I_{m3} = -5 \text{ V} \end{cases}$$

联立解得 $I_{m1} \approx 2.326 \text{ A}$, $I_{m2} \approx 1.61 \text{ A}$, $I_{m3} \approx 0.25 \text{ A}$ 。

利用回路电流求得支路电流 $I = I_{m1} - I_{m2} \approx 0.716 \text{ A}$

课程知识点

对于具有 m 个网孔的平面电路, 网孔电流方程的一般形式有:

$$\begin{cases} R_{11}i_{m1} + R_{12}i_{m2} + R_{13}i_{m3} \dots + R_{1m}i_{mm} = u_{S11} \\ R_{21}i_{m1} + R_{22}i_{m2} + R_{23}i_{m3} \dots + R_{2m}i_{mm} = u_{S22} \\ \dots \\ R_{m1}i_{m1} + R_{m2}i_{m2} + R_{m3}i_{m3} \dots + R_{mm}i_{mm} = u_{Smm} \end{cases}$$

其中 R_{kk} : $k=1, 2, \dots, m$ 。

自阻: 等于网孔 k 中所有电阻之和, 自阻总为正。

R_{jk} : **互阻** ($j \neq k$)

相邻两个网孔间公共支路上的电阻, 称为相邻两网孔间的互阻。

R_{jk} : **互阻** ($j \neq k$)

- 流过互阻两个网孔电流方向相同 R_{jk} 前面取正号
- 流过互阻两个网孔电流方向相反 R_{jk} 前面取负号
- 两个网孔之间没有公共支路或有公共支路但其电阻为零时 $R_{jk} = 0$

特例: 不含受控源的线性网络 $R_{jk} = R_{kj}$ 。

u_{Skk} : 网孔 k 中所有电压源电压的代数和。

沿网孔电位升取正号, 沿网孔电位降取负号。

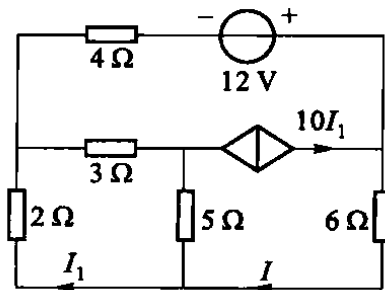


回路电流法

含受控源的回路电流法

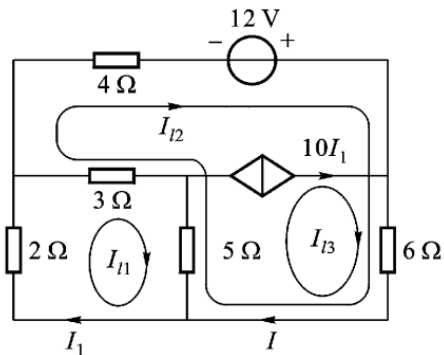
含电流源的回路电流法

题 2.14 用回路电流法求图示电路的电流 I 。



图题 2.14

解



选取合适回路

使得电流源只流过一个回路电流，可以节省一个KVL方程

解：选如图题 2.14 所示独立回路，其中受控电流源只包含在 I_3 回路中，其回路电流 $I_3 = 10I_1$ ，并且可以不用列写该回路的 KVL 方程。回路电流方程如下

$$\begin{cases} (2 + 3 + 5) \Omega \times I_1 - (3 + 5) \Omega \times I_2 - 5 \Omega \times I_3 = 0 \\ - (3 + 5) \Omega \times I_1 + (3 + 4 + 6 + 5) \Omega \times I_2 + (5 + 6) \Omega \times I_3 = 12 \text{ V} \\ I_3 = 10I_1 \end{cases}$$

已经包含受控源的补充方程

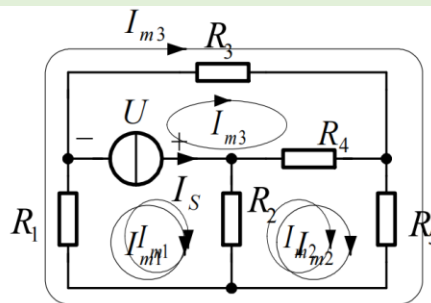
联立解得

$$I_1 = 1 \text{ A}, I_2 = -5 \text{ A}, I_3 = 10 \text{ A}$$

所求支路电流

$$I = I_2 + I_3 = 5 \text{ A}$$

课程知识点



思考：能否利用电流源电流这个已知条件来减少方程数？

适当选取独立回路使电流源只包含在一个回路中

$$\begin{aligned} (R_1 + R_2)I_1 - R_2I_2 + R_1I_3 - U &= 0 \\ -R_2I_1 + (R_2 + R_4 + R_5)I_2 + R_5I_3 &= 0 \\ R_1I_1 + R_5I_2 + (R_1 + R_3 + R_5)I_3 &= 0 \end{aligned}$$

注：在对含电流源的电路列回路电流方程时，应适当选取回路，使电流源中只流过一个回路电流，从而减少待求量个数。

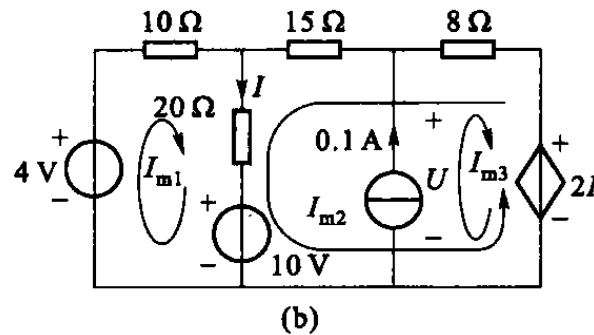
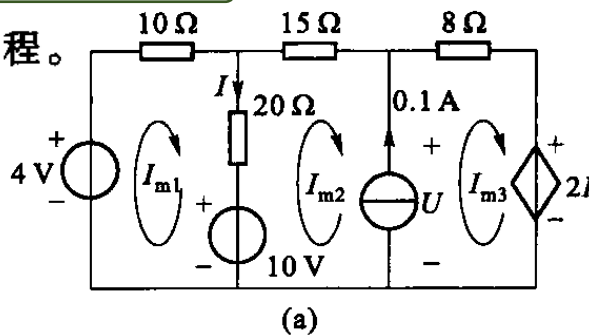


回路电流法

含受控源的回路电流法

含电流源的回路电流法

题 2.17 图示电路,分别按图(a)、(b)规定的回路列出回路电流方程。



同一拓扑、但是没有把电流源只流过一个回路

解 (a)

(a) 在图题 2.17(a)中以网孔作为独立回路。电流源的两端电压 U 是未知的,应将其直接列入回路电流方程

$$\begin{cases} (10 + 20) \Omega \times I_{m1} - 20 \Omega \times I_{m2} = 4 \text{ V} - 10 \text{ V} \\ -20 \Omega \times I_{m1} + (20 + 15) \Omega \times I_{m2} + U = 10 \text{ V} \\ 8 \Omega \times I_{m3} + 2 \Omega \times I - U = 0 \end{cases} \quad (1)$$

选取回路不优, 导致多了一个未知数 U

补充方程 $-I_{m2} + I_{m3} = 0.1 \text{ A} \quad (2)$

将控制量用回路电流来表示 $I = I_{m1} - I_{m2} \quad (3)$

将式(3)、(2)代入式(1),整理得

$$\begin{cases} 30 \Omega \times I_{m1} - 20 \Omega \times I_{m2} = -6 \text{ V} \\ -20 \Omega \times I_{m1} + 35 \Omega \times I_{m2} + U = 10 \text{ V} \\ 2 \Omega \times I_{m1} - 2 \Omega \times I_{m2} + 8 \Omega \times I_{m3} - U = 0 \\ -I_{m2} + I_{m3} = 0.1 \text{ A} \end{cases}$$

独立电流源的补充方程

受控电压源的补充方程

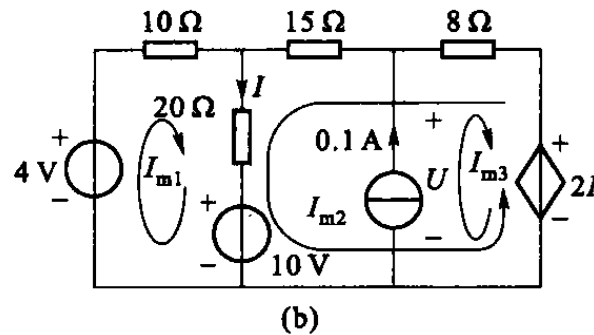
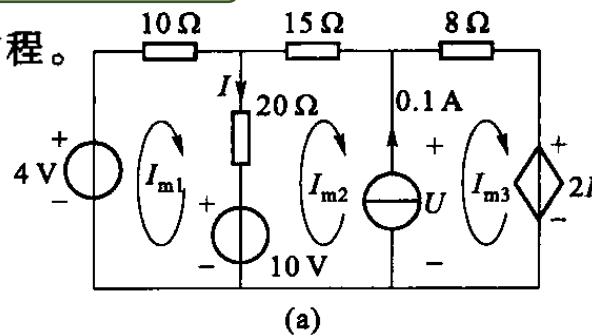


回路电流法

含受控源的回路电流法

含电流源的回路电流法

题 2.17 图示电路,分别按图(a)、(b)规定的回路列出回路电流方程。



同一拓扑、把电流源只流过一个回路

解 (b)

(b) 适当选取独立回路使电流源只流过一个回路电流,如图题 2.17(b)所示。这样该回路电流 I_B 便等于电流源 0.1 A 。因此减少一个待求的回路电流。对图题 2.17(b)所示三个回路所列的 KVL 方程分别为

$$\begin{cases} (10 + 20)\Omega \times I_{l1} + 20\Omega \times I_{l2} = 4\text{ V} - 10\text{ V} & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 20\Omega \times I_{l1} + (8 + 15 + 20)\Omega \times I_{l2} - 8\Omega \times I_B - 2\Omega \times I = -10\text{ V} & (2) \end{cases}$$

消去控制量 $I = I_{l1} + I_{l2}$ (3)

补充方程 $I_B = 0.1\text{ A}$ (4)

将式(3)、(4)代入式(1)、(2)整理得

$$\begin{cases} 30\Omega \times I_{l1} + 20\Omega \times I_{l2} = -6\text{ V} \\ 18\Omega \times I_{l1} + 41\Omega \times I_{l2} = -9.2\text{ V} \end{cases}$$

整个方程组没有出现未知数 U

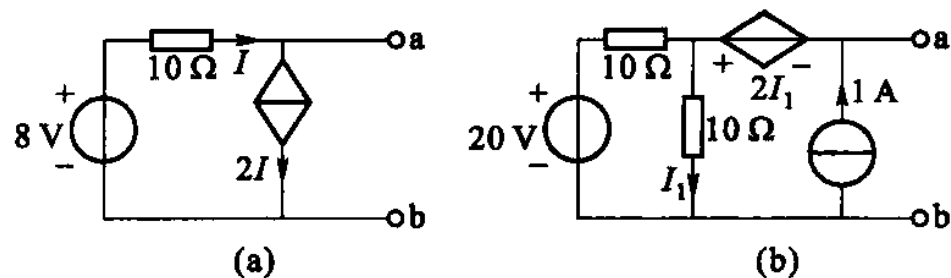
受控电压源的补充方程

节省M3回路的KVL方程, 直接得到 $I_B = 0.1\text{ A}$



等效电源定理

题 3.8 求图示含受控源电路的戴维宁等效电路与诺顿等效电路。



解a

加压求流法

内部有非独立源可以使用加压/加流法求等效电阻

解: (a) ① 求开路电压 U_{oc} 。

开路时, 对节点①由 KCL

$$-I + 2I = 0, I = 0$$

开路电压

$$U_{oc} = 8\text{ V} - 10\ \Omega I = 8\text{ V}$$

② 求等效电阻。

求 R_i 时 8 V 独立电压源置零, 外加电压 U' , 如图(a-1)

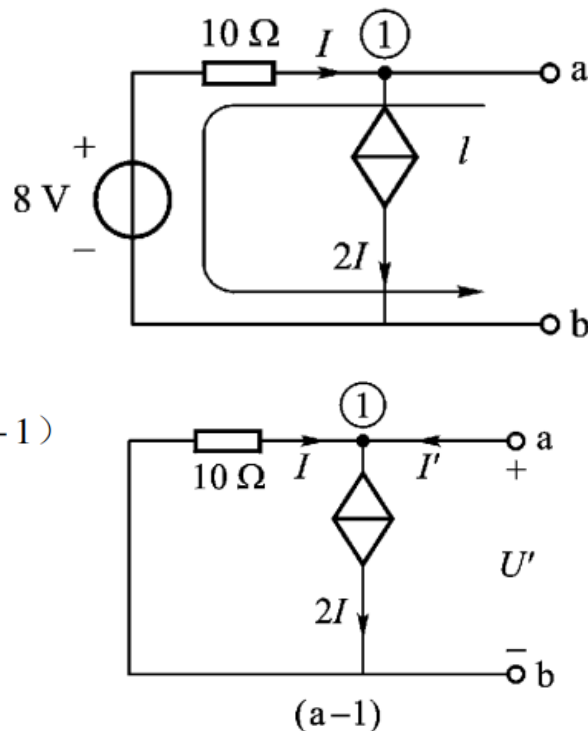
由 KVL 得

$$U' = -10\ \Omega I$$

对节点①由 KCL 得

$$I' = 2I - I = I$$

开路时直接看成串联



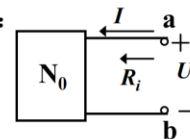
课程知识点

等效电阻除了串并联公式计算外, 还有以下两种计算方法:

(1) 加压求流法或加流求压法:

将原有的含源一端口网络 N_S 内所有独立源均置零, 化为无独立源一端口网络 N_0 后, 在其端口 a, b 处施加一个电压 U , 求其端口电流 I (或者在端口处引入一个电流 I , 求端口两端电压 U), 则端口处的输入电阻 (等效电阻) 为:

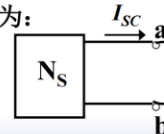
$$R_i = \frac{U}{I}$$



(2) 开路电压、短路电流法:

分别求出含源一端口网络的开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} , 则含源一端口网络等效电阻为:

$$R_i = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$$



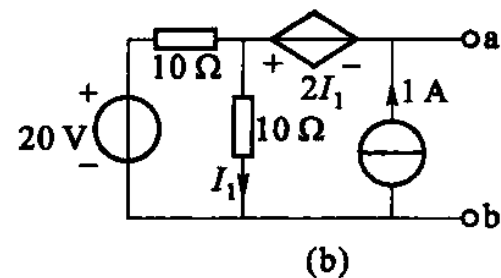
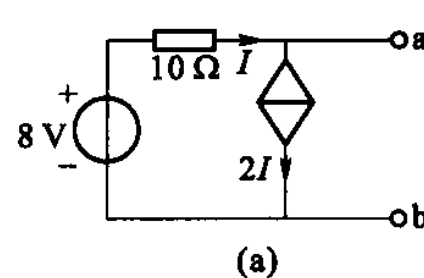
注意这两种方法中的电流的参考方向是不同的。

计算戴维南电阻时, 当电路内部有受控源, 可以其受控参数表示端口电压和电流, 从而计算电阻。

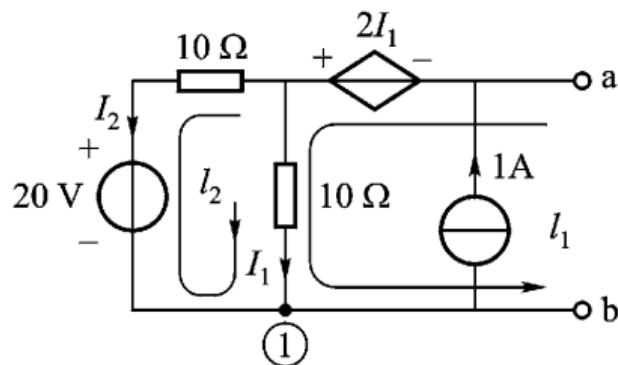


等效电源定理

题 3.8 求图示含受控源电路的戴维宁等效电路与诺顿等效电路。



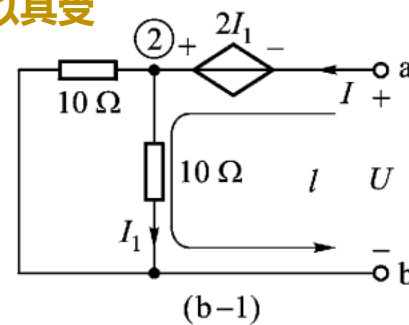
解b 支路电流法



计算戴维南电阻时, 当电路内部有受控源, 可以其受控参数表示端口电压和电流, 从而计算电阻。

$$U = 10I_1 - 2I_1 = 8I_1$$

$$I = I_1 + I_1 = 2I_1$$



(b) ① 求开路电压。

对节点①列 KCL 方程

$$I_2 = 1 \text{ A} - I_1 \quad (1)$$

对回路 I_1 列 KVL 方程得

$$U_{oc} = -2 \Omega I_1 + 10 \Omega I_1 = 8 \Omega I_1 \quad (2)$$

对回路 I_2 :

$$10 \Omega I_1 - 10 \Omega I_2 = 20 \text{ V} \quad (3)$$

将式(1)代入式(3), 与式(2)联立, 解得

$$I_1 = 1.5 \text{ A} \quad U_{oc} = 12 \text{ V}$$

② 求等效电阻。

求 R_i 时将独立源置零, 外加激励电流 I 求 ab 端口响应电压 U , 如图题 3.7(b-1)所示。

由图题 3.7(b-1)可知

$$I_1 = \frac{1}{2} I \quad (1)$$

对回路 I 列 KVL 方程

$$U = -2 \Omega I_1 + 10 \Omega I_1 = 8 \Omega I_1 \quad (2)$$

将式(1)代入式(2), 得

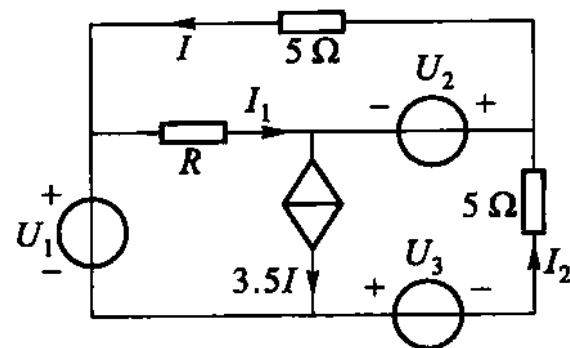
$$R_i = \frac{U}{I} = 4 \Omega$$

大家可以用自己喜欢的求解方式, 回路电流法等也可



等效电源定理

题 3.15 图示电路, 已知当 $R=2\ \Omega$ 时, $I_1=5\ \text{A}$, $I_2=4\ \text{A}$ 。求当 $R=4\ \Omega$ 时 I_1 和 I_2 的值。



解(一)

直接电路分析

我这里使用回路电流法进行电路分析

$$l_1: (5+R)I + R \cdot 3.5I - RI_2 = U_2$$

$$l_2: -(5+R)I_2 + RI + R \cdot 3.5I = U_1 + U_2 + U_3$$

l_3 : 省去一个方程

$$l_1: \left(\frac{10}{9} + R\right)I_1 + \frac{10}{9}I_2 = U_2$$

$$l_2: RI_1 - 5I_2 = U_1 + U_2 + U_3$$

$$l_1: (5+4.5R)I - RI_2 = U_2$$

$$l_2: 4.5RI - (5+R)I_2 = U_1 + U_2 + U_3$$

$$I - I_2 + 3.5I = I_1$$

这个方程是用网孔电流表示 I_1

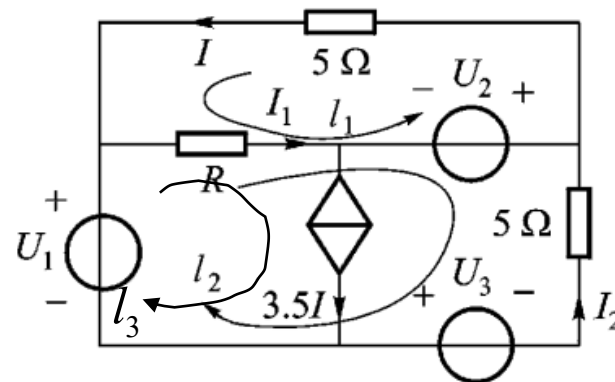
$$20 = U_2$$

代入条件求解:

$$-10 = U_1 + U_2 + U_3$$

2个方程, 3个未知数, 求不出来?

确实求解不了所有独立源的参数, 但是解题足够



(a)

$$l_1: \left(\frac{10}{9} + R\right)I_1 + \frac{10}{9}I_2 = 20$$

$$l_2: RI_1 - 5I_2 = -10$$



等效电源定理

题 3.15 图示电路, 已知当 $R=2\ \Omega$ 时, $I_1=5\ \text{A}$, $I_2=4\ \text{A}$ 。求当 $R=4\ \Omega$ 时 I_1 和 I_2 的值。

解(一)

直接电路分析

回路 l_1 : $5I + RI_1 = U_2$ (1)

回路 l_2 : $RI_1 - 5I_2 = U_1 + U_2 + U_3 = U'_1$ (2)

再对闭合面列写 KCL 方程

$$I - I_1 + 3.5I - I_2 = 0 \quad (3)$$

由式(3) 解得 $I = \frac{2}{9}(I_1 + I_2)$ (4)

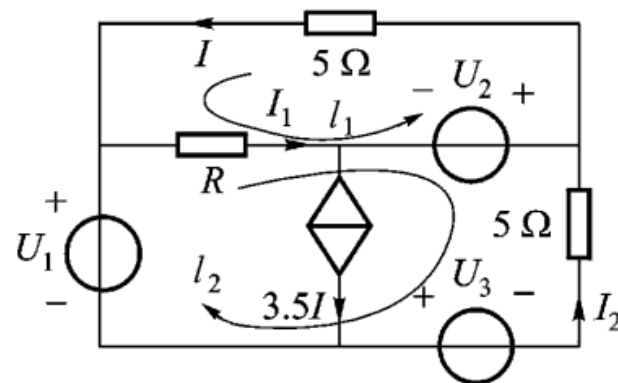
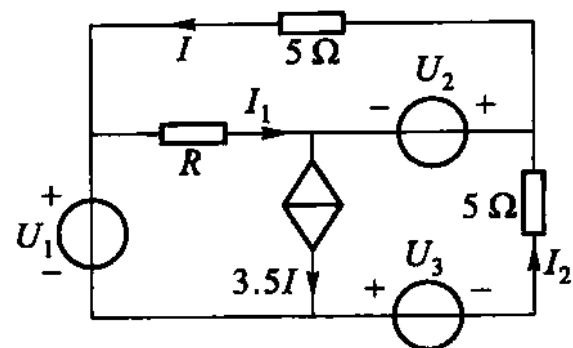
将式(4)代入式(1), 再与式(2)联立得方程组

$$\begin{cases} (10 + 9R)I_1 + 10I_2 = U'_2 \\ RI_1 - 5I_2 = U'_1 \end{cases} \quad (5)$$

将 $R=2\ \Omega$ 时的已知电流代入上式求得电压 $U'_1 = -10$, $U'_2 = 180\ \text{V}$, 由此将式(5)写成

$$\begin{cases} (10 + 9R)I_1 + 10I_2 = 180 \\ RI_1 - 5I_2 = -10 \end{cases} \quad (6)$$

当 $R=4\ \Omega$ 时, 由式(6)解得 $I_1 = 80/27\ \text{A} \approx 2.963\ \text{A}$, $I_2 = 118/27\ \text{A} \approx 4.37\ \text{A}$ 。



(a)

1958



等效电源定理

题 3.15 图示电路, 已知当 $R=2\ \Omega$ 时, $I_1=5\text{ A}$, $I_2=4\text{ A}$ 。求当 $R=4\ \Omega$ 时 I_1 和 I_2 的值。

解(二)

戴维南定理

解: 解法一: 应用戴维南定理求 I_1 。由图题 3.14(b) 有

$$U_S = 5\ \Omega I$$

$$I_S = I + I + 3.5I = 5.5I$$

等效电阻 $R_i = \frac{U_S}{I_S} = \frac{10}{11}\ \Omega$

通过外部电路获得戴维南等效电源

又由已知条件得 $U_{oc} = (R_i + 2\ \Omega) \times I_1 = \frac{160}{11}\text{ V}$

简化后的电路如图题 3.14(c) 所示。

所以当 $R=4\ \Omega$ 时 $I_1 = \frac{U_{oc}}{R + R_i} = \frac{(160/11)\text{ V}}{(4 + 10/11)\ \Omega} = \frac{80}{27}\text{ A} \approx 2.963\text{ A}$

将 I_1 用电流源来置换, 用叠加定理分析置换后的电路, 即将 I_2 分解成

$$I_2 = I'_2 + I''_2 \quad I_2 = KI_1 + I_2''$$

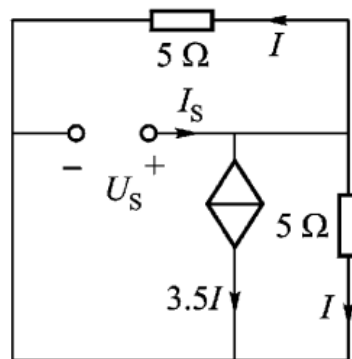
其中 I'_2 为电流源 I_1 单独作用时的解答, 如图题 3.14(d) 所示; I''_2 是其余电源共同作用时的解答, 如图 3.14(e) 所示。由图 3.14(d) 可得:

KVL $5\ \Omega I'_2 + 5\ \Omega I' = 0$

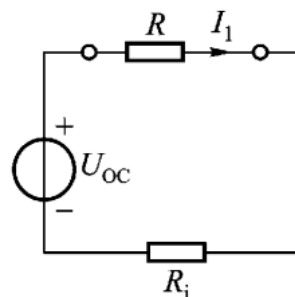
KCL $-I_1 + 3.5I' - I'_2 + I' = 0$

联立解得 $I'_2 = -\frac{2}{11}I_1$

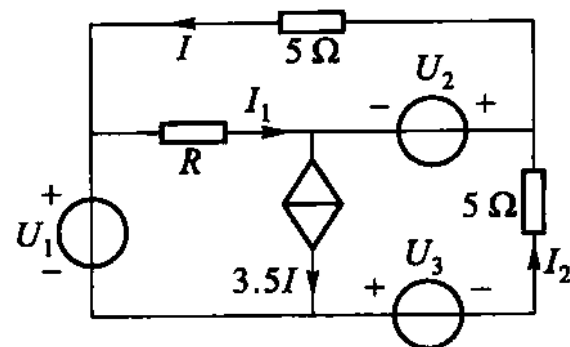
因此, 电流 I_2 可以写成



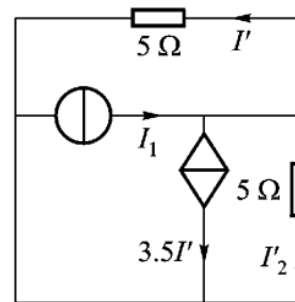
(b)



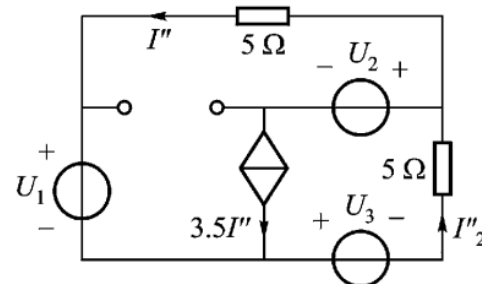
(c)



用叠加定理求解 I_2 , 这里全体并联



(d)



(e)

$$I_2 = I'_2 + I''_2 = -\frac{2}{11}I_1 + I''_2$$

由已知条件得, 已知当 $R=2\ \Omega$ 时, $I_1=5\text{ A}$, $I_2=4\text{ A}$ 。

$$4\text{ A} = -\frac{2}{11} \times 5\text{ A} + I''_2 \quad I''_2 = \frac{54}{11}\text{ A}$$

所以, 当 $R=4\ \Omega$ 时

$$I_2 = -\frac{2}{11} \times \frac{80}{27}\text{ A} + \frac{54}{11}\text{ A} \approx 4.37\text{ A}$$



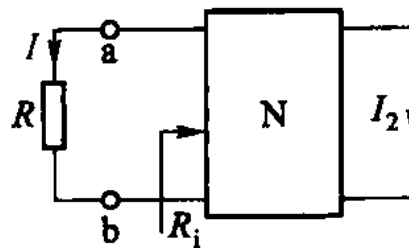
齐性定理和叠加定理

题 3.17

3.17 图示电路中, N 为线性含源电阻网络。已知 $R=0$ 时, $I_2=6\text{ A}$; $R\rightarrow\infty$ 时, $I_2=9\text{ A}$ 。ab 端戴维宁等效电阻为 $R_i=9\ \Omega$ 。求电流 I_2 与电阻 R 的一般关系。

没有给出具体电路，一般都要用电路定理求解

在xxx激励下，有什么响应
又在xxx激励下，有什么响应
(这种条件一般用得到叠加定理)



图题 3.17

解

解：设 ab 端戴维南等效电路开路电压为 U_{oc} 。则电阻 R 流过的电流

$$I = \frac{U_{oc}}{R + R_i} \quad (1)$$

将电阻 R 用 $I_s = I$ 的电流源置换，由齐性定理得

$$I_2 = I_2'' + KI \quad (2)$$

其中 I_2'' 为 N 内等效电源作用。

将 $R=0$ 时, $I_2=6\text{ A}$; $R\rightarrow\infty$ 时, $I_2=9\text{ A}$ 代入式(1), 得

$$I_2'' = 9\text{ A}, K = \frac{-27}{U_{oc}} \quad (3)$$

将式(1)、(3)代入式(2), 得

$$I_2 = 9 - \frac{27}{U_{oc}} \times \frac{U_{oc}}{9 + R} = \frac{9(6 + R)}{9 + R}$$

图题 3.16

tip

3.17与3.15条件均是：电路中存在一个可变电阻 R ，并且已知在具体阻值下，电路其他部分的响应值。

求解的思路也是：

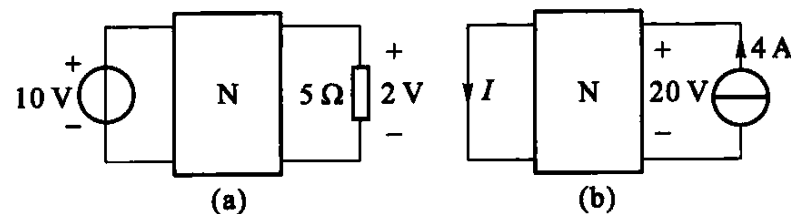
先用 戴维南定理 将可变电阻视为负载（外部电路），得到 R 和电阻上电流 I 的关系。

接着将 R 替代为电流源，通过叠加定理和给出条件计算内部电路的响应值



特勒根定理

题 3.18 图示电路中 N 为纯电阻网络, 利用特勒根定理求出电流 I 。



图题 3.18

两个相同拓扑结构的电路, 对应支路的电流与电压交叉积求和为0

解

解: 设网络共有 b 条支路, 各支路电压电流取关联参考方向, 由特勒根定理得

$$U_1 \tilde{I}_1 + U_2 \tilde{I}_2 + \sum_{k=3}^b U_k \tilde{I}_k = 0 \quad (1)$$

$$\tilde{U}_1 I_1 + \tilde{U}_2 I_2 + \sum_{k=3}^b \tilde{U}_k I_k = 0 \quad (2)$$

因为 N 为纯电阻网络, 故

$$\sum_{k=3}^b U_k \tilde{I}_k = \sum_{k=3}^b R_k I_k \tilde{I}_k = \sum_{k=3}^b R_k \tilde{I}_k I_k = \sum_{k=3}^b \tilde{U}_k I_k \quad (3)$$

将式(3)代入式(1)、(2)得

$$U_1 \tilde{I}_1 + U_2 \tilde{I}_2 = \tilde{U}_1 I_1 + \tilde{U}_2 I_2 \quad (4)$$

对图题 3.17(a)图: $U_1 = 10 \text{ V}, U_2 = 2 \text{ V}, I_2 = 2 \text{ V} / 5 \Omega = 0.4 \text{ A}$

对图题 3.17(b)图: $\tilde{U}_1 = 0, \tilde{U}_2 = 20 \text{ V}, \tilde{I}_2 = -4 \text{ A}$

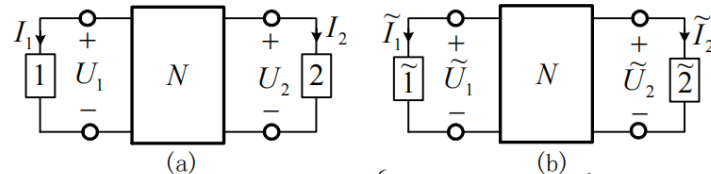
代入式(4)得

$$10 \text{ V} \times \tilde{I}_1 + 2 \text{ V} \times (-4 \text{ A}) = 0 \times I_1 + 20 \text{ V} \times 0.4 \text{ A} \Rightarrow \tilde{I}_1 = 1.6 \text{ A}$$

注释: 对仅由二端电阻组成的二端口网络, 不论端口外接情况如何, 式(4)都是成立的, 因此可作为公式使用。

参考课程结论

4 特勒根定理的应用 (网络N内仅含线性二端电阻元件)



分析: 由特勒根定理

$$\begin{cases} U_1 \tilde{I}_1 + U_2 \tilde{I}_2 + \sum_{k=3}^b U_k \tilde{I}_k = 0 \\ \tilde{U}_1 I_1 + \tilde{U}_2 I_2 + \sum_{k=3}^b \tilde{U}_k I_k = 0 \end{cases}$$

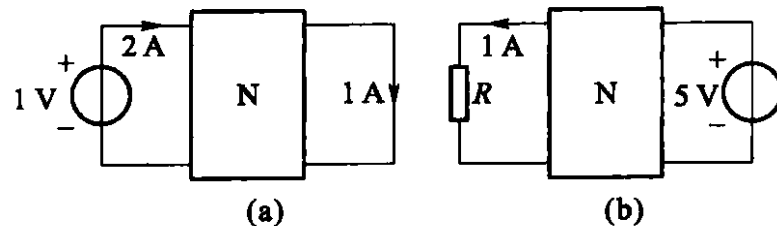
$$\begin{cases} U_k = R_k I_k \\ \tilde{U}_k = R_k \tilde{I}_k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_1 \tilde{I}_1 + U_2 \tilde{I}_2 + \sum_{k=3}^b R_k \tilde{I}_k I_k = 0 \\ \tilde{U}_1 I_1 + \tilde{U}_2 I_2 + \sum_{k=3}^b R_k \tilde{I}_k I_k = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow U_1 \tilde{I}_1 + U_2 \tilde{I}_2 = \tilde{U}_1 I_1 + \tilde{U}_2 I_2$$



特勒根定理

题 3.19 图中 N 为互易性(满足互易定理)网络。试根据图中已知条件计算电阻 R 。



图题 3.19

解

解：当 N 为互易性网络时，图题 3.18(a)、(b)的端口电压、电流满足

$$U_1 \tilde{I}_1 + U_2 \tilde{I}_2 = \tilde{U}_1 I_1 + \tilde{U}_2 I_2$$

已知 $U_1 = 1 \text{ V}$, $U_2 = 0$, $I_1 = -2 \text{ A}$, $I_2 = 1 \text{ A}$, $\tilde{U}_1 = 1 \text{ A} \times R$, $\tilde{U}_2 = 5 \text{ V}$

代入式(1), 得

$$1 \text{ V} \times 1 \text{ A} + 0 \times 1 \text{ A} = 1 \text{ A} \times R \times (-2) \text{ A} + 5 \times 1 \text{ A}$$

解得

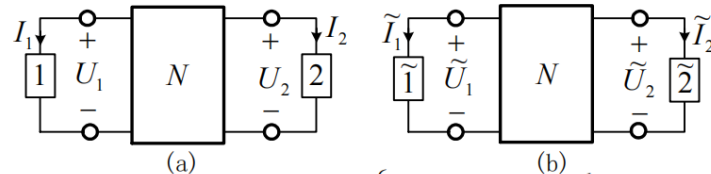
$$R = 2 \Omega$$

(1)

互易定理也是可以由此式子推得，这是更一般的结论

参考课程结论

4 特勒根定理的应用 (网络N内仅含线性二端电阻元件)



分析：由特勒根定理

$$\begin{cases} U_1 \tilde{I}_1 + U_2 \tilde{I}_2 + \sum_{k=3}^b U_k \tilde{I}_k = 0 \\ \tilde{U}_1 I_1 + \tilde{U}_2 I_2 + \sum_{k=3}^b \tilde{U}_k I_k = 0 \end{cases}$$

$$\text{又 } \begin{cases} U_k = R_k I_k \\ \tilde{U}_k = R_k \tilde{I}_k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_1 \tilde{I}_1 + U_2 \tilde{I}_2 + \sum_{k=3}^b R_k I_k \tilde{I}_k = 0 \\ \tilde{U}_1 I_1 + \tilde{U}_2 I_2 + \sum_{k=3}^b R_k \tilde{I}_k I_k = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow U_1 \tilde{I}_1 + U_2 \tilde{I}_2 = \tilde{U}_1 I_1 + \tilde{U}_2 I_2$$

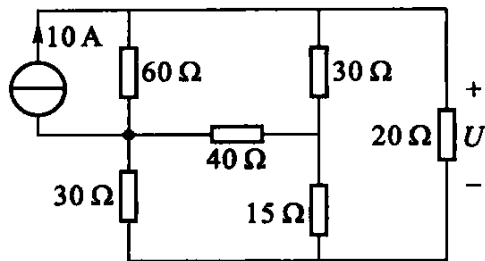


电路基本理论习题课 (一)

Week 5

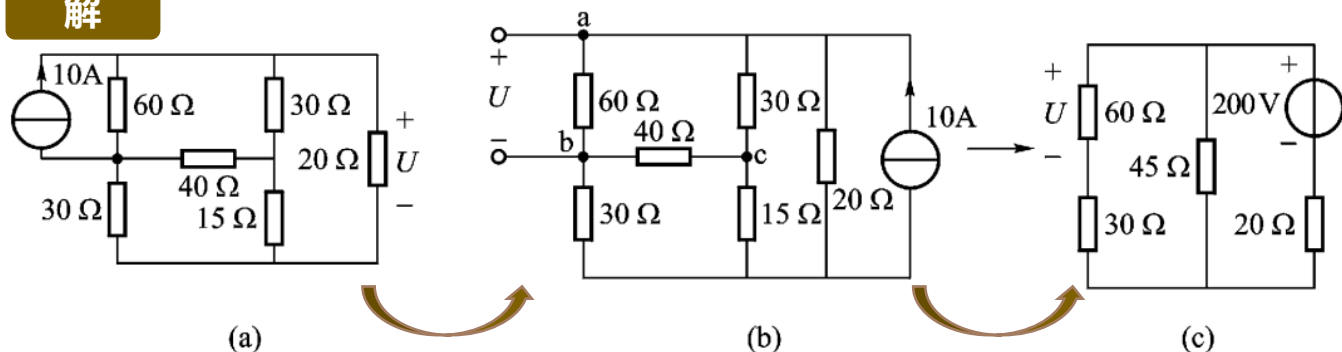
互易定理

题 3.20 用互易定理求图示电路电压 U 。



图题 3.20

解



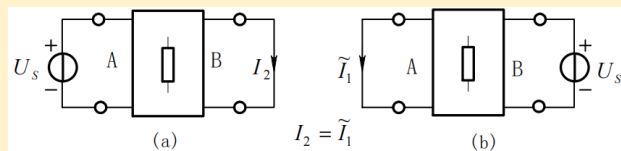
使用互易定理形式二

使用等效电源变换, 电桥平衡

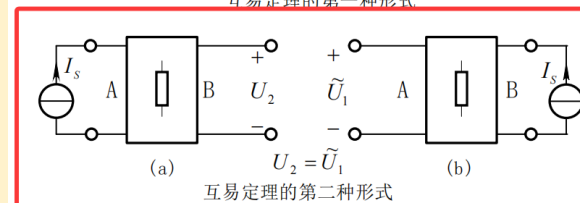
解: 根据互易定理第二种形式, 将 10 A 电流源移到右端与 20 Ω 电阻并联, 则 ab 端 60 Ω 电阻上电压即为所求电压 U , 如图题 3.19(b) 所示。该电路电桥平衡, bc 间电流为零。电路可进一步简化成图题 3.19(c)。

$$U = \frac{200 \text{ V}}{\left(20 + \frac{90 \times 45}{90 + 45}\right) \Omega} \times \frac{45 \Omega}{(90 + 45) \Omega} \times 60 \Omega = 80 \text{ V}$$

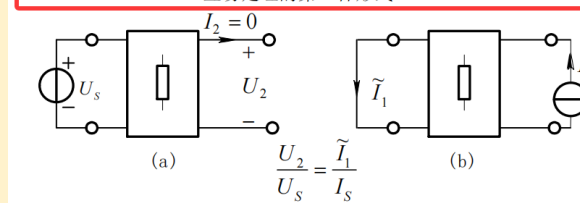
课程知识点: 互易定理



互易定理的第一种形式



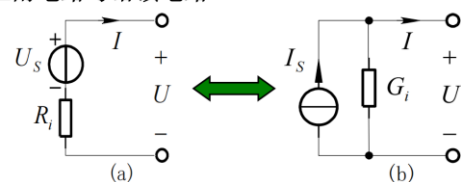
互易定理的第二种形式



互易定理的第三种形式

课程知识点: 电源变换

10 戴维南电路与诺顿电路



戴维南电路

诺顿电路

$$U = U_s - R_i I$$

$$I = I_s - G_i U$$

$$\therefore I = \frac{U_s - U}{R_i}$$

$$\therefore I_s = \frac{U_s}{R_i}, G_i = \frac{1}{R_i}$$

$$\therefore U = \frac{I_s}{G_i} - \frac{I}{G_i}$$

$$\therefore U_s = \frac{I_s}{G_i} = R_i I_s, R_i = \frac{1}{G_i}$$



电路基本理论

习题课 (一)

助教：余海军

2026.4.9

